



Universidad Tecnológica del Perú

## Cálculo II

### Portafolio de Actividades

Torres Vara, Mateo Nicolas - U24308542

Sección 32844

10 de julio de 2026

Docente: Victor Johnny Papuico Bernardo

# Pregunta 1

Realice un informe sobre:

- a ¿Qué es un prototipo de un producto?
- b ¿Cuál es la utilidad de un prototipo?
- c ¿Qué objetivos se tiene al realizar un prototipo de un producto?

## ¿Qué es un prototipo de un producto?

Un prototipo es una versión preliminar o modelo de un producto, servicio o sistema. Se trata de la primera representación tangible de una idea; algo que se puede ver, sostener y probar antes de que el producto entre en producción.

El prototipo no es el producto final, sino una herramienta de aprendizaje y validación. Puede variar en su grado de detalle y funcionalidad, desde un simple boceto en papel hasta un modelo casi idéntico al producto terminado. Su propósito principal es simular, validar o probar la funcionalidad, el diseño o la viabilidad de una idea antes de invertir recursos significativos en su desarrollo final.

Existen diferentes tipos de prototipos, que se clasifican según su "fidelidad" o nivel de detalle:

- Prototipos de baja fidelidad: Son representaciones rápidas y sencillas, como bocetos en papel, maquetas con materiales simples o storyboards. Se utilizan para probar conceptos básicos y obtener retroalimentación temprana.
- Prototipos de media fidelidad: Son esquemas más estructurados, como wireframes digitales o mockups, que definen la arquitectura y la lógica de interacción, pero aún carecen del diseño visual final.
- Prototipos de alta fidelidad: Se acercan mucho al producto final, incluyendo colores, tipografía, interactividad completa y, en muchos casos, funcionalidad real. Se utilizan para pruebas de usuario exhaustivas y presentaciones a inversores.

## ¿Cuál es la utilidad de un prototipo?

La creación de un prototipo aporta un valor inmenso al proceso de desarrollo de productos, ofreciendo múltiples utilidades prácticas:

- Detección temprana de errores: Permite identificar fallos de diseño, problemas de funcionamiento o defectos en etapas iniciales, cuando son más fáciles y económicos de corregir. Esto evita modificaciones costosas después de que el producto ya ha sido fabricado en grandes cantidades.
- Validación con el usuario: Facilita la recopilación de comentarios reales del público objetivo. Al interactuar con el prototipo, los usuarios potenciales pueden expresar sus impresiones, lo que ayuda a refinar el producto para que satisfaga sus necesidades.
- Visualización y comunicación: Convierte una idea abstracta en algo tangible, lo que mejora la comunicación entre los equipos de diseño, ingeniería, producción y marketing. Un prototipo permite "mostrar" en lugar de "contar", facilitando la discusión y la toma de decisiones.

- Reducción de riesgos: Ayuda a minimizar los riesgos asociados con el desarrollo de un nuevo producto. Al probar la viabilidad técnica y la aceptación del mercado antes de la producción en masa, se reduce la probabilidad de invertir en un producto que no funcionará o no se venderá.
- Atracción de inversores: Un prototipo físico o funcional es una herramienta poderosa para presentar la idea a inversores potenciales, ya que demuestra el concepto de una manera mucho más convincente que un simple plan de negocios.

## **¿Qué objetivos se tiene al realizar un prototipo de un producto?**

Los objetivos de la creación de un prototipo se alinean directamente con sus utilidades. Los principales son:

- Validar la viabilidad y funcionalidad: Proporcionar evidencias sobre si una idea es técnica y funcionalmente factible. El objetivo es comprobar si la idea tiene sentido y responde a las necesidades detectadas.
- Probar y refinar el diseño: Detectar errores de diseño o usabilidad específicos para encontrar soluciones y desarrollar un producto que se ajuste a las necesidades de los usuarios.
- Obtener retroalimentación y aprender: El objetivo principal es aprender de forma rápida y con el menor coste posible. Cada iteración del prototipo ofrece una oportunidad para mejorar y acercarse a la solución óptima.
- Visualizar y comunicar la idea: Tangibilizar conceptos abstractos para que los usuarios, clientes o el equipo puedan imaginar el resultado final.
- Minimizar riesgos y maximizar la rentabilidad: Al identificar y solucionar problemas antes de la producción, se ahorra tiempo y dinero a largo plazo, lo que contribuye a maximizar la rentabilidad del producto.

## Pregunta 2

El primer prototipo debe ser diseñada como un sólido que se forma en el primer octante con vértices en  $P(0,0,0)$ ,  $A(13,0,0)$ ,  $B(0,11,0)$  y  $C(0,0,16)$

- Represente una función de varias variables que modele la superficie inclinada del sólido.
- Mediante el uso de la integral doble calcule el volumen del sólido.

**a.- Represente una función de varias variables que modele la superficie inclinada del sólido**

|       | x  | y  | z  |
|-------|----|----|----|
| Eje x | 13 | 0  | 0  |
| Eje y | 0  | 11 | 0  |
| Eje z | 0  | 0  | 16 |

$$1 = \frac{x}{13} + \frac{y}{11} + \frac{z}{16}$$

$$z = 16 \left( 1 - \frac{x}{13} - \frac{y}{11} \right)$$

**Mediante el uso de la integral doble calcule el volumen del sólido**

$$0 = 1 - \frac{x}{13} - \frac{y}{11}$$

$$0 = \frac{13-x}{13} - \frac{y}{11}$$

$$\frac{y}{11} = \frac{13-x}{13}$$

$$y = 11 \left( \frac{13-x}{13} \right)$$

$$y = \frac{11(13-x)}{13}$$

$$y = \frac{143-11x}{13}$$

$$\int_0^{13} \int_0^{\frac{143-11x}{13}} 16 \left( 1 - \frac{x}{13} - \frac{y}{11} \right) dy dx$$

$$\frac{16}{143} \int_0^{13} \int_0^{\frac{143-11x}{13}} (143 - 11x - 13y) dy dx$$

$$\frac{16}{143} \int_0^{13} \left[ 143y - 11xy - \frac{13y^2}{2} \right]_0^{\frac{143-11x}{13}} dx$$

$$\frac{16}{143} \int_0^{13} -7 \cdot 143^2 + 26 \cdot 1573x - 7 \cdot 121x^2 dx$$

$$\frac{16}{143} \left[ -7 \cdot 143^2 x + \frac{26 \cdot 1573x^2}{2} - \frac{7 \cdot 121x^3}{3} \right]_0^{13}$$

$$\frac{327124}{3} = 109061, \bar{3}$$